



# Salaheddine STA

Ingénieur logiciel C++ | Vision par ordinateur | Docteur en informatique

📍 France 📞 +33 7 61 47 98 15 ✉️ saleh.sta@live.fr 🐙 GitHub 🔗 LinkedIn 🎓 Google Scholar 🌐 Website

## LANGUES

**Français** Courant  
**Anglais** Professionnel  
**Arabe** Langue maternelle

## COMPÉTENCES

### Développement logiciel

Conception logicielle Optimisation des performances  
Validation logicielle Débogage Git CI/CD

### Vision par ordinateur

Calibration capteurs Géométrie projective  
Estimation de pose 2D/3D Recalage  
Segmentation Détection d'objets  
Nuages de points (RGB-D) Reconstruction 3D

### Intelligence artificielle

Deep Learning Machine Learning nnUNet  
LLM NLP

### Maths appliquées & autre

Statistiques Analyse de données  
Mathématiques appliquées Veille technologique

## LANGAGES DE PROGRAMMATION & OUTILS

### Programmation

C++ (14/17/20) C Python Bash Rust

### Librairies / frameworks

Point Cloud Library (PCL) OpenCV  
Insight Toolkit (ITK) Visualization Toolkit (VTK)  
Vision-something-Libraries (VXL) CMake

### Système d'exploitation

Windows Linux

## PUBLICATIONS & BREVET

**Brevet international** Automatic determination of an appropriate positioning of a patient-specific instrumentation with a depth camera. EP4082469B8 / US12290325B2. [Lien](#) ➔

**Thèse** Towards a markerless Computer Assisted Orthopaedic Surgery system. [Lien](#) ➔

**Int. J. Medical Robotics 2021** Towards markerless computer assisted surgery. [Lien](#) ➔

**CAOS 2020** Towards markerless 3D pose estimation for CAOS: comparison study of depth cameras. [Lien](#) ➔

**CARS 2019** Towards a markerless Computer Assisted Orthopaedic Surgery system. [Lien](#) ➔

## PROFIL

Ingénieur logiciel C++ et docteur en informatique avec plus de 7 ans d'expérience dans le développement de logiciels, la conception d'algorithmes, la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. Spécialisé dans le développement de systèmes logiciels performants, le traitement de données 3D et l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle. Habitué à concevoir, développer, tester et maintenir des solutions logicielles robustes au sein d'équipes R&D pluridisciplinaires.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Ingénieur R&D

2022 – Aujourd'hui

Brest – France

#### INTRADYS

- Développement et maintenance de logiciels C++ destinés au traitement d'images temps réel dans un environnement industriel.
- Conception et développement de pipelines logiciels haute performance intégrant le filtrage, le recalage et la reconstruction 3D.
- Développement, entraînement et validation de modèles de Deep Learning (nnUNet) pour la segmentation automatique d'instruments chirurgicaux.
- Optimisation des performances des algorithmes sous fortes contraintes de fiabilité et de temps réel.
- Collaboration avec des équipes multidisciplinaires pour transformer les besoins métiers en solutions logicielles robustes.

### Thèse -- Estimation précise de pose et traitement 3D

2018 – 2024

Brest – France

#### IMT Atlantique / LATIM INSERM U1101

- Conception et développement d'un logiciel complet en C++ pour l'estimation de pose 6D temps réel pour instruments chirurgicaux (Point Pair Feature).
- Développement d'algorithmes C++ performants pour le traitement, le recalage et l'analyse de nuages de points acquis par les caméras RGB-D.
- Conception, optimisation et validation d'algorithmes sous contraintes de performance et de robustesse.
- Conception de protocoles expérimentaux et benchmark des performances sur jeux de données synthétiques et cliniques.
- Co-invention d'une méthode brevetée de vérification du positionnement d'instruments chirurgicaux à l'aide de caméras RGB-D.
- Encadrement de travaux pratiques en développement de simulateurs 3D sous Unity.

### Stage de fin d'études -- Ingénieur système logiciel

2018

Brest – France

#### IMT Atlantique

- Développement d'un logiciel C++ de fusion de données multimodales en temps réel.
- Développement d'algorithmes de reconstruction et de traitement de surfaces 3D.

## ÉDUCATION ET FORMATION

### Doctorat – Estimation précise de pose d'instruments chirurgicaux

2024

Brest – France

#### IMT Atlantique / LATIM INSERM U1101

### Master Informatique Visuelle

2018

Alger – Algérie

#### Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

### Licence en Ingénierie des systèmes d'information et des logiciels

2016

Alger – Algérie

#### Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene